Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №5

з дисципліни «Основи Front-end технологій»

на тему «JavaScript. “Події. Регулярні вирази”»

Виконала:
студентка групи ІМ-41
Тесля Діана Валеріївна
Варіант: 4

Перевірив:
Жереб Костянтин
Анатолійович

Київ 2026

Тема: JavaScript. «Події. Регулярні вирази»

Мета роботи - навчитися використовувати наявні в моделі документа події для внесення змін в сторінку.

Завдання1.

Вибрати рядок у таблиці 1, номер якого збігається з Вашим варіантом. Для формування форми взяти рядки, які відповідають Вашому варіанту таблиці2.
З отриманої інформації сформувати форму. За допомогою регулярних виразів JS виконати перевірку валідності введеної інформації. Якщо все правильно – вивести введену інформацію в окремому вікні, якщо є помилки – виділити рядки, які містять помилку.

Варіант n=**33**, тому (33 mod 15)+1 = **4**

Таблиця1

№ вар.	Номера рядків в табл. 2				
1	1	2	3	4	5
2	1	3	4	5	6
3	1	4	5	6	7
4	1	5	6	7	8

Таблиця2

1	ПІБ	ТТТТТТ Т.Т.
2	Варіант	ЧЧ
3	Група	ТТ-ЧЧ
4	Телефон	(ЧЧЧ)-ЧЧЧ-ЧЧ-ЧЧ

5	ID-card	ТТ №ЧЧЧЧЧЧ
6	Факультет	ТТТТ
7	Дата народж.	ЧЧ.ЧЧ.ЧЧЧЧ
8	Адреса	м. ЧЧЧЧЧЧ

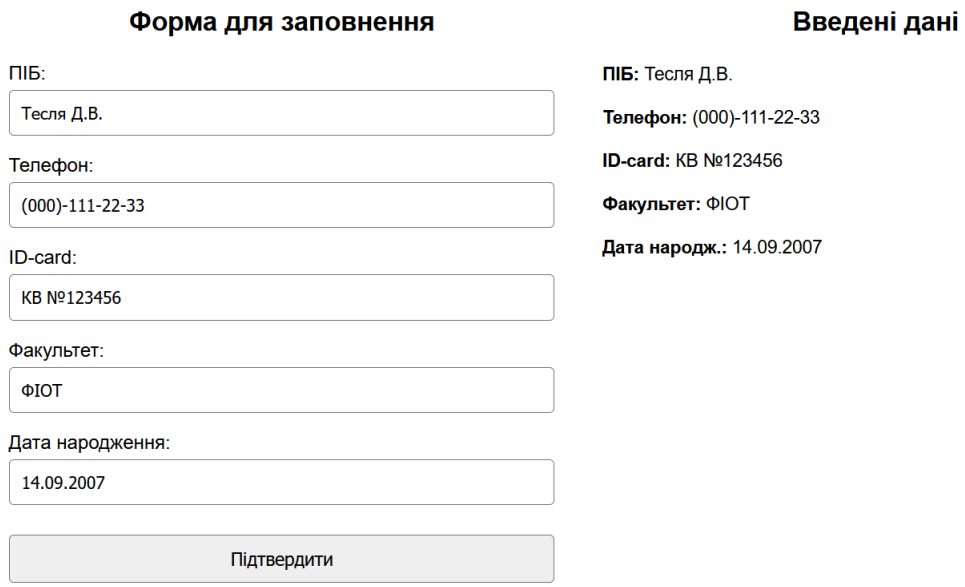
Де Т-текст, Ч-число.

Завдання2.

Створити таблицю розміром (6х6). Клітинки таблиці заповнюються послідовно номерами від 1 до 36 по рядках. При наведенні на клітинку, що відповідає номеру варіанта виконується зміна кольору на випадковий, при Click на ній - зміна кольору на обраний з палітри, а при dblClick:

Варіант n=**33**, тому (33 mod 10)+1 = **4.** зміна кольору клітинок побічної діагоналі таблиці;

Приклад виконання лабораторної роботи:



Форма для заповнення

ПІБ:

Тесля Д.В.

Телефон:

(099)-123-45-67

ID-card:

АБ №123456

Факультет:

ФІОТ

Дата народження:

ДД.ММ.РРРР

Підтвердити

Введені дані

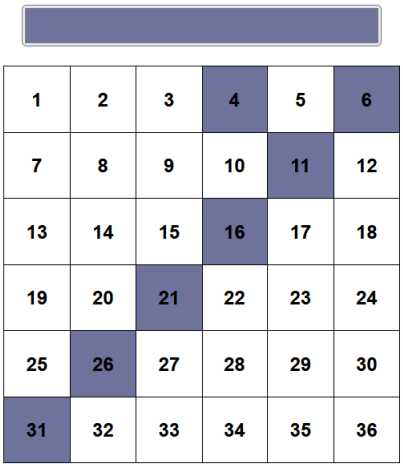
Інтерактивна таблиця 6x6 (Клітинка №4)

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

Інтерактивна таблиця 6x6 (Клітинка №4)

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

Інтерактивна таблиця 6x6 (Клітинка №4)



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

В цій лабораторній роботі були використані:

- **Visual Studio Code (VS Code)** — середовище розробки/текстовий редактор для написання та налагодження коду HTML5, CSS3 та JavaScript.
- **Мова розмітки HTML5** — створення структури веб-сторінки з використанням семантичних тегів (<header>, <main>, <section>, <footer>, <h2>, <form>, <input>, <label>, <table>, <tr>, <td>), формування елементів інтерактивної форми для заповнення та контейнерів для розміщення таблиці 6x6.
- **Каскадні таблиці стилів CSS3** — зовнішнє підключення файлу стилів (style.css), забезпечення макету сторінки (розміщення форми та блоку введених даних поруч), стилізація сітки таблиці, палітри кольорів, а також визначення спеціальних CSS-класів для виділення полів із помилками (червона рамка та фоновий колір).
- **Мова програмування JavaScript (DOM API, Події та Регулярні вирази)** — забезпечення інтерактивної взаємодії користувача зі сторінкою, перевірки даних та маніпуляцій з елементами:
  - *Регулярні вирази (RegExp)* — створення шаблонів перевірки введеної інформації (ПІБ, контактний телефон, ID-картка, факультет, дата народження) відповідно до вимог варіанта та використання методу RegExp.test() для перевірки відповідності рядків.
  - *Обробка подій (Event Handling)* — призначення обробників подій (onsubmit, onmouseover, onclick, ondblclick) для відстеження відправки форми, наведення курсора миші на клітинку, поодинокого та подвійного клацання.
  - *Валідація форми та відміна стандартної поведінки* — використання event.preventDefault() для запобігання перезавантаженню сторінки при

відправці форми, автоматичне виділення рядків з помилками та динамічне виведення підтверджених даних у спеціальний блок.
    - *Динамічне формування та маніпуляція DOM-деревом* — програмне створення таблиці 6x6 за допомогою document.createElement() і appendChild(), збереження координат клітинок у dataset, генерація випадкового кольору (HEX) при події mouseover, встановлення обраного кольору з палітри (<input type="color">) при click, а також алгоритмічний розрахунок та зафарбовування клітинок побічної діагоналі таблиці при події dblclick.
- **Git** — розподілена система контролю версій для збереження історії розробки та здійснення комітів.
- **GitHub** — хмарний сервіс для віддаленого хостингу Git-репозиторію проєкту.
- **GitHub Pages** — сервіс для автоматичної публікації та розгортання статичного веб-сайту в мережі Інтернет безпосередньо з репозиторію.

Всі файли (index.html, style.css, script.js **) знаходиться за посиланням:**

https://github.com/TesliaDiana/base_frontend_labs/tree/main/lab5

Посилання для запуску сторінки через GitHub Pages:

https://tesliadiana.github.io/base_frontend_labs/lab5/

Посилання на репозиторій в GitHub з усіма лабораторними:

https://github.com/TesliaDiana/base_frontend_labs